

Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (НИУ ВШЭ)

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

ОТЧЕТ ПО РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ №2

по дисциплине «Адаптационный курс по машинному обучению и
математике»

Выполнил:

Студент группы МИБСИ261

Белоусов М.

Москва, 2026

1. Библиотека NumPy

Задание 1.3.1

Задача

Создать матрицу 8×8 и заполнить её в шахматном порядке нулями и единицами.

Решение

```
import numpy as np

board = np.zeros((8, 8), dtype=int)
board[1::2, ::2] = 1
board[:, 1::2] = 1
print(board)
```

Ответ

```
[[0 1 0 1 0 1 0 1]
 [1 0 1 0 1 0 1 0]
 [0 1 0 1 0 1 0 1]
 [1 0 1 0 1 0 1 0]
 [0 1 0 1 0 1 0 1]
 [1 0 1 0 1 0 1 0]
 [0 1 0 1 0 1 0 1]
 [1 0 1 0 1 0 1 0]]
```

В левом верхнем углу стоит 0. Дальше нули и единицы чередуются и вдоль строки, и вниз по столбцу: у клетки сосед справа и сосед снизу другого значения. На поле 8×8 тех и других поровну, по 32.

Задание 1.3.2

Задача

Создать матрицу 5×5 со значениями в строках от 0 до 4. Для создания использовать функцию `arange`.

Решение

```
import numpy as np

matrix = np.zeros((5, 5)) + np.arange(5)
print(matrix)
```

Ответ

```
[[0. 1. 2. 3. 4.]
 [0. 1. 2. 3. 4.]
 [0. 1. 2. 3. 4.]
 [0. 1. 2. 3. 4.]
 [0. 1. 2. 3. 4.]]
```

`arange(5)` даёт 0, 1, 2, 3, 4. Нулевая матрица 5×5 плюс этот вектор: NumPy растягивает его на все пять строк. В каждой строке один и тот же набор.

Задание 1.3.3

Задача

Создать массив $3 \times 3 \times 3$ со случайными значениями.

Решение

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
cube = rng.random((3, 3, 3))
print(cube)
```

Ответ

```
[[[0.63696169 0.26978671 0.04097352]
  [0.01652764 0.81327024 0.91275558]
  [0.60663578 0.72949656 0.54362499]]

 [[0.93507242 0.81585355 0.0027385 ]
  [0.85740428 0.03358558 0.72965545]
  [0.17565562 0.86317892 0.54146122]]

 [[0.29971189 0.42268722 0.02831967]
  [0.12428328 0.67062441 0.64718951]
  [0.61538511 0.38367755 0.99720994]]]
```

Три слоя, в каждом матрица 3×3 . Числа из полуинтервала $[0, 1)$. У генератора seed 0, повторный запуск печатает тот же куб.

Задание 1.3.4

Задача

Создать матрицу с 0 внутри и 1 на границах.

Решение

```
import numpy as np

border = np.ones((10, 10), dtype=int)
border[1:-1, 1:-1] = 0
print(border)
```

Ответ

```
[[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
```

```
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]]
```

Размер в тетради не указан, взял 10×10. Сначала все клетки — единицы. Внутренний прямоугольник, без первой и последней строки и без крайних столбцов, заполнил нулями. По периметру осталась рамка.

Задание 1.3.5

Задача

Создать массив и отсортировать его по убыванию.

Решение

```
import numpy as np

values = np.array([7, 2, 9, 4, 1, 8, 3, 6, 5])
print(np.sort(values)[::-1])
```

Ответ

```
[9 8 7 6 5 4 3 2 1]
```

Взял массив 7, 2, 9, 4, 1, 8, 3, 6, 5. np.sort раскладывает его по возрастанию, срез [::-1] переворачивает уже отсортированную копию. На печати 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сам values при этом не меняется.

Задание 1.3.6

Задача

Создать матрицу, вывести её форму, размер и размерность.

Решение

```
import numpy as np

matrix = np.arange(12).reshape(3, 4)
print(matrix)
print("форма:", matrix.shape)
print("размер:", matrix.size)
print("размерность:", matrix.ndim)
```

Ответ

```
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]]
```

форма: (3, 4)
размер: 12
размерность: 2

Двенадцать чисел от 0 до 11 разложены в 3 строки и 4 столбца. Форма (3, 4). Размер 12 — столько элементов. Размерность 2: у матрицы две оси.

2. Библиотека Pandas

Задание 2.3.1

Задача

Найти евклидово расстояние между двумя Series (точками) a и b, не используя встроенную формулу.

Решение

```
import numpy as np
import pandas as pd

a = pd.Series([0, 0])
b = pd.Series([3, 4])
distance = np.sqrt(((a - b) ** 2).sum())
print(distance)
```

Ответ

5.0

Точки в условии не заданы. Взял $a = (0, 0)$ и $b = (3, 4)$. `np.linalg.norm` не вызывал: вычел координаты, возвёл разности в квадрат, сложил и извлёк корень. $3^2 + 4^2 = 25$, корень равен 5.

Задание 2.3.2

Задача

Найти в интернете ссылку на любой csv-файл и сформировать из него фрейм данных. В тетради как пример коллекции указан репозиторий <https://github.com/akmand/datasets>.

Решение

```
import pandas as pd

url = "https://raw.githubusercontent.com/akmand/datasets/master/sample_grades.csv"
grades = pd.read_csv(url)
grades.head()
```

Ответ

`grades.head()`

	Student ID	Gender	Project Phase 1	Project Phase 2	Mid-Semester Test	Final Exam	Grade
0	101	Male	18.25	15.5	94	61.0	PA
1	102	Female	17.75	30.0	79	62.0	PA
2	103	Male	0.0	0.0	78	15.0	NN
3	104	Male	20.0	25.0	69	65.0	PA
4	105	Male	18.75	30.0	96	51.0	PA

Файл `sample_grades.csv` из той же коллекции. В нём 40 студентов и 7 столбцов: номер, пол, две части проекта, тест в середине семестра, экзамен и оценка PA или NN. Выше первые пять строк.

Задание 2.3.3

Задача

С фреймом из задания 2.3.2 сделать то же, что в примерах 2.2.5–2.2.7: посмотреть начало и конец, форму и описательную статистику, взять срез строк и отобрать строки по условию.

Решение

```
import pandas as pd

grades = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/akmand/datasets/master/sample_grades.csv")

display(grades.head(2))
display(grades.tail(3))
print(grades.shape)
display(grades.describe())
display(grades.iloc[1:4])
grades[grades["Grade"] == "PA"].head(2)
```

Ответ

`head(2)`

	Student ID	Gender	Project Phase 1	Project Phase 2	Mid-Semester Test	Final Exam	Grade
0	101	Male	18.25	15.5	94	61.0	PA
1	102	Female	17.75	30.0	79	62.0	PA

tail(3)

	Student ID	Gender	Project Phase 1	Project Phase 2	Mid-Semester Test	Final Exam	Grade
37	138	Male	18.75	30.0	59	52.0	PA
38	139	Male	19.0	30.0	70		PA
39	140	Male	20.0	29.0	84	77.0	PA

shape

(40, 7)

describe()

	Student ID	Project Phase 1	Project Phase 2	Mid-Semester Test	Final Exam
count	40.0000	40.0000	37.0000	40.0000	36.0000
mean	120.5000	16.9875	23.7500	72.1000	56.0556
std	11.6905	5.9646	7.5097	19.6649	20.5203
min	101.0000	0.0000	0.0000	26.0000	6.0000
25%	110.7500	17.6875	20.0000	59.7500	45.5000
50%	120.5000	19.5000	25.5000	76.0000	60.0000
75%	130.2500	20.0000	30.0000	86.0000	71.7500
max	140.0000	20.0000	35.0000	100.0000	91.0000

iloc[1:4]

	Student ID	Gender	Project Phase 1	Project Phase 2	Mid-Semester Test	Final Exam	Grade
1	102	Female	17.75	30.0	79	62.0	PA
2	103	Male	0.0	0.0	78	15.0	NN
3	104	Male	20.0	25.0	69	65.0	PA

Grade == 'PA', head(2)

	Student ID	Gender	Project Phase 1	Project Phase 2	Mid-Semester Test	Final Exam	Grade
0	101	Male	18.25	15.5	94	61.0	PA
1	102	Female	17.75	30.0	79	62.0	PA

shape равен (40, 7). describe считает только числовые столбцы, пол и Grade в статистику не входят. По второй части проекта заполнены 37 строк из 40, по экзамену 36. *iloc[1:4]* берёт строки с индексами 1, 2 и 3, правый

конец среза не включается. Условие `Grade == 'РА'` оставляет тех, кто сдал. Первые две такие строки — студенты 101 и 102.

3. Работа с числовыми данными

Задание 3.3.2

Задача

Загрузить фрейм данных по ссылке

<https://raw.githubusercontent.com/akmand/datasets/master/iris.csv>

Нормализовать первый числовой признак (`sepal_length_cm`) минимаксным преобразованием, а второй (`sepal_width_cm`) — z-масштабированием.

Решение

```
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler

iris = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/akmand/datasets/master/iris.csv")

iris["sepal_length_cm"] = MinMaxScaler().fit_transform(iris[["sepal_length_cm"]])
iris["sepal_width_cm"] = StandardScaler().fit_transform(iris[["sepal_width_cm"]])

display(iris.head())
print("sepal_length_cm: min =", iris["sepal_length_cm"].min(),
      "max =", iris["sepal_length_cm"].max())
print("sepal_width_cm: mean =", round(float(iris["sepal_width_cm"].mean()), 6),
      "std =", round(float(iris["sepal_width_cm"].std(ddof=0)), 6))
```

Ответ

	sepal_length_cm	sepal_width_cm	petal_length_cm	petal_width_cm	species
0	0.222222	1.032057	1.4	0.2	setosa
1	0.166667	-0.124958	1.4	0.2	setosa
2	0.111111	0.337848	1.3	0.2	setosa
3	0.083333	0.106445	1.5	0.2	setosa
4	0.194444	1.263460	1.4	0.2	setosa

```
sepal_length_cm: min = 0.0 max = 1.0
sepal_width_cm: mean = -0.0 std = 1.0
```

В файле 150 строк, четыре измерения цветка и вид. Длину чашелистика прогнал через `MinMaxScaler`: минимум столбца стал 0, максимум 1. Ширину — через `StandardScaler`, среднее около нуля,

стандартное отклонение 1. Длину и ширину лепестка и столбец species не менял.